MODUL PEMBELAJARAN

HIPERKES UNTUK MENINGKATKAN KESELAMATAN PASIEN

Higiene Perusahaan • Kesehatan Kerja • Keselamatan Kerja

IDENTITAS	KETERANGAN
Program Studi	Keperawatan
Penyusun	dr Juwita Ninda Suherman, M.Kes
Institusi	Institut Kesehatan Rajawali
Bentuk	Modul pembelajaran untuk mahasiswa keperawatan

Bahan ajar untuk memahami konsep HIPERKES dan penerapannya dalam pelayanan keperawatan.

KATA PENGANTAR

Modul ini disusun sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan untuk memahami Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES), termasuk penerapannya dalam lingkungan pelayanan kesehatan. Materi menempatkan keselamatan tenaga kesehatan dan keselamatan pasien sebagai dua aspek yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pelayanan yang aman.

Pembahasan mencakup konsep dan perkembangan K3, higiene perusahaan, kesehatan kerja, keselamatan kerja, ergonomi, identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian bahaya, penyakit akibat kerja, serta peran perawat. Contoh klinis digunakan untuk membantu mahasiswa menerapkan konsep tersebut pada situasi di rumah sakit.

Isi modul dikembangkan terutama dari buku, modul, makalah HIPERKES, dan pedoman K3 yang diunggah. Uraian hubungan HIPERKES dengan keselamatan pasien merupakan penerapan pembelajaran dari konsep K3 pada konteks pelayanan keperawatan. Pelaksanaan tindakan klinis tetap harus mengikuti SOP dan kebijakan fasilitas pelayanan kesehatan tempat mahasiswa praktik.

Penyusun
dr Juwita Ninda Suherman, M.Kes

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

• Baca tujuan pembelajaran sebelum mempelajari setiap bab.

• Hubungkan konsep HIPERKES dengan aktivitas keperawatan di rumah sakit.

• Identifikasi bahaya dan pihak yang mungkin terdampak pada setiap contoh.

• Kerjakan pertanyaan refleksi dan studi kasus secara mandiri atau berkelompok.

• Bandingkan jawaban dengan SOP K3RS, PPI, dan kebijakan keselamatan pasien di fasilitas praktik.

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

• Menjelaskan sejarah singkat, pengertian, tujuan, dan ruang lingkup HIPERKES.

• Mengidentifikasi bahaya biologis, kimia, fisik, ergonomi, dan psikososial.

• Menjelaskan hubungan kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja.

• Membedakan kecelakaan kerja, insiden, near miss, dan penyakit akibat kerja.

• Menjelaskan identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan risiko.

• Memilih pengendalian risiko berdasarkan hierarki pengendalian.

• Menerapkan prinsip HIPERKES pada contoh tindakan keperawatan untuk mendukung keselamatan pasien.

PETA MATERI

Bab	Pokok bahasan
I	Sejarah dan konsep dasar HIPERKES
II	Ruang lingkup HIPERKES dan kesehatan kerja
III	Bahaya di rumah sakit dan penyakit akibat kerja
IV	Higiene perusahaan dan manajemen risiko
V	Pengendalian risiko dan praktik aman keperawatan
VI	Hubungan HIPERKES dengan keselamatan pasien
VII	Peran perawat, studi kasus, dan evaluasi

BAB I. SEJARAH DAN KONSEP DASAR HIPERKES

1.1 Perkembangan pemikiran keselamatan dan kesehatan kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja berkembang dari pendekatan yang cenderung berfokus pada kejadian setelah kecelakaan menuju pendekatan yang menekankan pencegahan. Dalam bahan ajar K3 yang diunggah, perkembangan awal konsep K3 di Amerika pada 1911 digambarkan sebagai masa ketika keselamatan pekerja belum menjadi perhatian utama. Kecelakaan bahkan kerap dianggap sebagai nasib atau kesalahan pekerja. Perkembangan berikutnya mendorong pengenalan penyebab kecelakaan, perlindungan pekerja, dan pengendalian risiko secara lebih sistematis.

Dalam konteks rumah sakit, perubahan cara pandang tersebut berarti keselamatan tidak cukup ditangani setelah perawat tertusuk jarum, pasien jatuh, atau petugas mengalami pajanan. Bahaya harus dikenali sebelum tindakan dilakukan dan dikendalikan melalui fasilitas, prosedur, pelatihan, serta pengawasan.

Inti perkembangan

Pendekatan reaktif berfokus pada penanganan setelah kejadian. Pendekatan preventif berfokus pada identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian, dan evaluasi sebelum kejadian berulang.

1.2 Pengertian HIPERKES

HIPERKES merupakan penerapan keilmuan yang mengintegrasikan higiene perusahaan, kesehatan kerja, dan keselamatan kerja. Bahan ajar juga mengaitkannya dengan ergonomi. Tujuannya adalah memelihara dan meningkatkan kondisi lingkungan kerja, melindungi pekerja dari risiko bahaya, serta mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Dalam fasilitas pelayanan kesehatan, HIPERKES diterapkan pada ruang rawat inap, instalasi gawat darurat, kamar operasi, laboratorium, radiologi, farmasi, ruang sterilisasi, tempat penyimpanan bahan, dan area penunjang lainnya. Pekerja yang dilindungi meliputi tenaga kesehatan maupun tenaga nonkesehatan sesuai paparan dan aktivitas kerjanya.

1.3 Tujuan HIPERKES

- Memelihara dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan sosial pekerja.
- Mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
- Menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman.
- Mengendalikan bahaya yang berasal dari alat, bahan, proses, dan lingkungan kerja.
- Menjaga kemampuan kerja dan kesinambungan pelayanan.

1.4 Mengapa HIPERKES penting bagi mahasiswa keperawatan?

Mahasiswa keperawatan berhadapan dengan pasien, alat medis, darah dan cairan tubuh, bahan kimia, peralatan listrik, limbah, serta aktivitas pemindahan pasien. Mahasiswa perlu mengenali batas kewenangan, mengikuti instruksi pembimbing klinik, dan tidak melakukan tindakan yang belum dikuasai. Praktik aman melindungi mahasiswa, pasien, dan anggota tim pelayanan.

BAB II. RUANG LINGKUP HIPERKES DAN KESEHATAN KERJA

2.1 Higiene perusahaan

Higiene perusahaan atau higiene industri berfokus pada lingkungan kerja. Kegiatannya meliputi pengenalan faktor bahaya, evaluasi karakteristik dan besarnya pajanan, pengendalian, pemantauan, serta tindakan korektif. Penilaian dapat dilakukan melalui observasi, inspeksi, checklist, dan pengukuran lingkungan bila diperlukan.

Contoh di rumah sakit adalah pemeriksaan ventilasi pada ruang tertentu, evaluasi penyimpanan bahan kimia, pengamatan kondisi lantai, penilaian pencahayaan, serta pemeriksaan tata letak area kerja. Hasil pengenalan bahaya menjadi dasar menentukan pengendalian yang sesuai.

2.2 Kesehatan kerja

Kesehatan kerja berfokus pada manusia yang bekerja. Upayanya ditujukan untuk memelihara kesehatan fisik, mental, dan sosial pekerja melalui promosi kesehatan, pencegahan, penanganan gangguan kesehatan, dan pemulihan kemampuan kerja.

2.3 Keselamatan kerja

Keselamatan kerja berkaitan dengan alat, bahan, proses, tempat kerja, dan cara melakukan pekerjaan. Contohnya adalah memastikan alat medis laik pakai, kabel tidak terkelupas, jalur evakuasi tidak terhalang, tempat tidur terkunci saat diperlukan, dan benda tajam dibuang pada wadah yang sesuai.

2.4 Ergonomi

Ergonomi berupaya menyesuaikan pekerjaan, alat, dan lingkungan dengan kemampuan serta keterbatasan manusia. Pada keperawatan, penerapannya terlihat dalam pengaturan tinggi tempat tidur, penggunaan alat bantu pemindahan pasien, postur tubuh yang aman, dan pengaturan aktivitas kerja.

2.5 Tiga komponen kesehatan kerja

Komponen	Makna	Contoh di rumah sakit
Kapasitas kerja	Kemampuan pekerja yang dipengaruhi status kesehatan, gizi, kondisi fisik, dan keterampilan.	Perawat dalam kondisi sehat dan kompeten melakukan tindakan sesuai kewenangan.
Beban kerja	Beban fisik, mental, dan sosial yang diterima saat bekerja.	Jumlah pasien, kompleksitas tindakan, kerja shift, dan beban dokumentasi.
Lingkungan kerja	Faktor tambahan yang dapat memengaruhi pekerja.	Kebisingan, suhu, ventilasi, bahan kimia, agen biologis, dan tata ruang.

Prinsip keserasian

Kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja perlu dikelola agar tidak menimbulkan kelelahan, gangguan kesehatan, atau kecelakaan yang dapat mengganggu pelayanan.

BAB III. BAHAYA DI RUMAH SAKIT DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

3.1 Pengertian bahaya dan risiko

Bahaya adalah sumber atau keadaan yang berpotensi menimbulkan cedera, gangguan kesehatan, kerusakan, atau kerugian. Risiko menggambarkan kemungkinan terjadinya dampak dan tingkat keparahannya. Satu aktivitas dapat memiliki lebih dari satu bahaya.

3.2 Klasifikasi bahaya di fasilitas kesehatan

Jenis bahaya	Contoh sumber	Dampak potensial
Biologis	Darah, cairan tubuh, jarum bekas, mikroorganisme, droplet atau aerosol.	Infeksi atau pajanan pada petugas; potensi penularan silang.
Kimia	Disinfektan, antiseptik, reagensia, obat sitotoksik, gas medis dan bahan pembersih.	Iritasi kulit/mata, gangguan pernapasan, keracunan, atau dampak lain sesuai bahan.
Fisik	Lantai licin, listrik, kebisingan, pencahayaan, suhu, dan radiasi.	Terpeleset, jatuh, sengatan listrik, gangguan kenyamanan atau pajanan radiasi.
Ergonomi	Mengangkat pasien, postur janggal, gerakan berulang, mendorong tempat tidur.	Nyeri punggung dan gangguan muskuloskeletal.
Psikososial	Shift, beban kerja berlebih, stres, tuntutan emosional, dan dukungan kerja yang kurang.	Kelelahan, stres, konsentrasi menurun, dan risiko kesalahan.

3.3 Jalur masuk bahan kimia

- **Inhalasi:** bahan masuk melalui saluran pernapasan dalam bentuk uap, gas, debu, asap, atau aerosol.
- **Pencernaan:** bahan tertelan, misalnya melalui tangan atau makanan yang terkontaminasi.
- **Penyerapan melalui kulit atau kontak invasif:** bahan masuk melalui kulit, luka, lecet, atau tusukan.

3.4 Penyakit akibat kerja (PAK)

PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Pada tenaga kesehatan, contoh risiko yang perlu diperhatikan meliputi penyakit infeksi akibat pajanan biologis, gangguan muskuloskeletal akibat aktivitas fisik, serta gangguan kulit atau pernapasan akibat paparan bahan tertentu. Penetapan diagnosis PAK memerlukan penilaian klinis dan hubungan dengan pajanan kerja; keluhan saja tidak cukup untuk memastikan diagnosis.

3.5 Kecelakaan kerja, insiden, dan near miss

Istilah	Penjelasan	Contoh
Near miss	Kejadian hampir celaka yang tidak menimbulkan cedera.	Pasien hampir jatuh karena roda tempat tidur tidak terkunci.
Insiden	Kejadian terkait keselamatan yang perlu dicatat dan dipelajari, dengan atau tanpa dampak.	Alat medis gagal berfungsi saat akan digunakan.
Kecelakaan	Kejadian yang mengakibatkan cedera atau gangguan kesehatan.	Perawat tertusuk jarum bekas pakai.

BAB IV. HIGIENE PERUSAHAAN DAN MANAJEMEN RISIKO

4.1 Siklus higiene perusahaan

Tahap	Kegiatan	Contoh di rumah sakit
Identifikasi	Mengenali sumber bahaya melalui observasi, walk-through survey, dan checklist.	Menemukan wadah sharps penuh atau bahan kimia tanpa label.
Evaluasi	Menilai karakteristik, pajanan, kemungkinan, dan keparahan dampak.	Menilai frekuensi tindakan, jumlah petugas terpapar, serta konsekuensi pajanan.
Pengendalian	Memilih cara menghilangkan atau mengurangi bahaya.	Menempatkan wadah benda tajam pada titik tindakan.
Pemantauan	Memeriksa apakah pengendalian berjalan efektif.	Inspeksi berkala, audit kepatuhan, dan evaluasi laporan insiden.

4.2 Identifikasi bahaya pada aktivitas keperawatan

Identifikasi dilakukan sebelum, selama, dan setelah aktivitas. Perawat dapat bertanya: apa sumber bahayanya, siapa yang mungkin terdampak, bagaimana pajanan terjadi, seberapa sering aktivitas dilakukan, dan pengendalian apa yang telah tersedia? Identifikasi juga perlu memperhatikan kondisi tidak aman pada fasilitas dan tindakan tidak aman dalam proses kerja.

4.3 Penilaian risiko

Penilaian risiko membantu menentukan prioritas. Secara sederhana, risiko dapat dipahami dengan mempertimbangkan kemungkinan kejadian dan keparahan dampak. Matriks risiko digunakan oleh organisasi untuk mengelompokkan prioritas sesuai metode yang berlaku. Modul ini tidak menetapkan skor baku; mahasiswa harus mengikuti matriks risiko fasilitas praktik.

Contoh aktivitas	Bahaya	Dampak yang mungkin	Prioritas perhatian
Memindahkan pasien	Postur janggal dan beban fisik	Cedera punggung petugas; pasien jatuh	Tinggi bila pasien tidak stabil dan alat bantu tidak tersedia.
Membuang jarum	Benda tajam tidak segera dibuang	Luka tusuk dan pajanan darah	Tinggi bila wadah tidak tersedia atau sudah penuh.
Membersihkan alat	Paparan disinfektan	Iritasi kulit atau pernapasan	Dinilai menurut bahan, cara penggunaan, ventilasi, dan durasi.

4.4 Dokumentasi dan tindak lanjut

Temuan inspeksi dan insiden perlu dicatat sesuai sistem rumah sakit. Dokumentasi sebaiknya memuat lokasi, waktu, uraian kejadian, pihak yang perlu diberi tahu, tindakan awal, dan tindak lanjut. Tujuannya adalah pembelajaran dan perbaikan sistem, bukan sekadar memenuhi administrasi.

> **Ingat**
> Bahaya yang telah dikenali belum otomatis terkendali. Efektivitas tindakan harus diperiksa kembali melalui pemantauan dan evaluasi.

BAB V. PENGENDALIAN RISIKO DAN PRAKTIK AMAN KEPERAWATAN

5.1 Hierarki pengendalian risiko

Pengendalian risiko dipilih berdasarkan hierarki. Pengendalian pada sumber bahaya umumnya lebih diutamakan daripada tindakan yang hanya bergantung pada perilaku individu. Beberapa jenis pengendalian dapat digabungkan sesuai kebutuhan.

Urutan	Pengendalian	Contoh penerapan
1	Eliminasi	Menghilangkan langkah atau sumber bahaya yang tidak diperlukan.
2	Substitusi	Mengganti bahan atau proses dengan alternatif yang lebih aman.
3	Rekayasa teknik	Ventilasi, pengaman alat, desain ruang, alat bantu pemindahan pasien.
4	Administratif	SOP, pelatihan, jadwal kerja, rambu, supervisi, dan inspeksi.
5	APD	Sarung tangan, masker, pelindung mata, gaun, atau APD lain sesuai risiko.

5.2 Pencegahan bahaya biologis

• Terapkan kewaspadaan standar sesuai tindakan dan risiko.

• Lakukan kebersihan tangan sesuai indikasi.

• Gunakan APD sesuai jenis pajanan dan prosedur.

• Kelola benda tajam pada wadah khusus; jangan menunda pembuangan atau menekan isi wadah.

• Ikuti prosedur fasilitas untuk pembersihan, disinfeksi, sterilisasi, linen, dan limbah infeksius.

• Jika terjadi pajanan, lakukan pertolongan awal sesuai protokol, segera lapor, dan jalani penilaian medis.

5.3 Pencegahan bahaya kimia

• Kenali bahan melalui label dan Safety Data Sheet (SDS/LDK).

• Gunakan bahan sesuai konsentrasi dan petunjuk penggunaan.

• Pastikan ventilasi dan penyimpanan sesuai karakteristik bahan.

• Gunakan APD yang sesuai dengan risiko paparan.

• Tangani tumpahan sesuai prosedur fasilitas dan jangan mencampur bahan tanpa instruksi.

5.4 Pencegahan bahaya fisik

• Amankan lantai basah dan pasang tanda peringatan sampai area aman.

• Hentikan penggunaan alat dengan kabel atau komponen yang rusak; laporkan untuk pemeriksaan teknis.

• Jaga jalur evakuasi, akses alat pemadam, dan area kerja tetap bebas hambatan.

• Ikuti ketentuan proteksi dan akses pada area dengan radiasi atau sumber bahaya khusus.

5.5 Pencegahan bahaya ergonomi dan psikososial

Nilai kemampuan dan kondisi pasien sebelum pemindahan. Atur tinggi tempat tidur, gunakan alat bantu, koordinasikan peran tim, dan hindari memaksakan pemindahan seorang diri bila beban atau kondisi pasien tidak memungkinkan. Untuk bahaya psikososial, organisasi perlu memperhatikan pengaturan shift, waktu pemulihan, kecukupan staf, dukungan tim, dan akses bantuan saat pekerja mengalami stres atau kelelahan.

BAB VI. HIPERKES DAN KESELAMATAN PASIEN

6.1 Hubungan keselamatan pekerja dan keselamatan pasien

HIPERKES secara langsung menempatkan perlindungan pekerja dan lingkungan kerja sebagai sasaran. Dalam pelayanan kesehatan, penerapan tersebut juga mendukung keselamatan pasien. Perawat yang terlindungi dari pajanan dan kelelahan memiliki kondisi kerja yang lebih mendukung pelaksanaan tindakan secara konsisten. Lingkungan yang tertata, alat yang laik, serta prosedur yang jelas dapat mengurangi risiko bagi petugas dan pasien.

Dua keselamatan, satu sistem

Keselamatan tenaga kesehatan + lingkungan kerja yang aman → proses pelayanan lebih terkendali → risiko terhadap pasien dapat dikurangi.

6.2 Contoh hubungan HIPERKES dengan keselamatan pasien

Program HIPERKES	Perlindungan pekerja	Dukungan terhadap keselamatan pasien
Pengendalian benda tajam	Mengurangi luka tusuk dan pajanan darah.	Mendorong praktik injeksi dan pembuangan benda tajam yang lebih aman.
Pengendalian infeksi	Mengurangi risiko infeksi pada petugas.	Mendukung pencegahan kontaminasi silang.
Ergonomi pemindahan pasien	Mengurangi cedera muskuloskeletal perawat.	Mengurangi risiko pasien jatuh atau cedera saat transfer.
Pengaturan beban kerja	Mengurangi kelelahan petugas.	Mendukung konsentrasi dan ketelitian dalam tindakan.
Keselamatan alat dan lingkungan	Mengurangi cedera akibat alat atau kondisi ruang.	Mengurangi risiko gangguan alat, terpeleset, dan hambatan pelayanan.

6.3 Budaya keselamatan

Budaya keselamatan adalah kebiasaan bersama untuk mengenali risiko, mengikuti prosedur, berkomunikasi, melaporkan kondisi tidak aman, dan belajar dari insiden. Budaya keselamatan tidak hanya dibangun melalui poster atau slogan. Diperlukan dukungan pimpinan, ketersediaan fasilitas, pelatihan, supervisi, serta tindak lanjut yang nyata.

6.4 Pelaporan insiden dan near miss

Pelaporan membantu organisasi mengetahui kelemahan pada fasilitas, prosedur, komunikasi, kompetensi, atau pengaturan kerja. Saat insiden terjadi, prioritas pertama adalah keselamatan pasien dan petugas. Setelah itu, kejadian dilaporkan melalui mekanisme yang berlaku, dianalisis, dan ditindaklanjuti agar risiko kejadian berulang dapat dikurangi.

6.5 Prinsip komunikasi aman

• Sampaikan kondisi tidak aman dengan jelas dan segera kepada pihak yang berwenang.

• Pastikan instruksi dan pembagian tugas dipahami oleh anggota tim.

• Gunakan proses serah terima yang terstruktur sesuai kebijakan fasilitas.

• Mahasiswa harus mengonfirmasi kepada pembimbing bila ragu atau belum kompeten melakukan tindakan.

BAB VII. PERAN PERAWAT DAN PENERAPAN DI LAHAN PRAKTIK

7.1 Peran perawat

Peran	Penerapan
Pengkaji risiko	Mengamati area kerja, alat, bahan, aktivitas, dan kondisi pasien yang dapat menimbulkan bahaya.
Pelaksana praktik aman	Mengikuti SOP, menerapkan kewaspadaan standar, dan menggunakan APD sesuai risiko.
Edukator	Mengingatkan pasien, keluarga, dan rekan kerja tentang tindakan pencegahan sesuai kewenangan.
Pelapor	Melaporkan pajanan, insiden, near miss, alat rusak, dan kondisi lingkungan tidak aman.
Kolaborator	Bekerja sama dengan tim K3RS, PPI, dokter, petugas sanitasi, teknisi, dan manajemen.
Evaluator	Memberi masukan dan ikut memeriksa efektivitas perbaikan sesuai peran.

7.2 Checklist keselamatan sebelum tindakan

• Apakah identitas pasien dan tujuan tindakan telah dipastikan sesuai prosedur?

• Apakah kondisi pasien dan kebutuhan bantuan telah dinilai?

• Apakah alat yang digunakan laik dan berfungsi?

• Apakah bahan yang digunakan memiliki label dan petunjuk yang jelas?

• Apakah APD dan sarana pembuangan limbah tersedia?

• Apakah area kerja aman, cukup terang, dan bebas hambatan?

• Apakah mahasiswa memahami instruksi dan batas kewenangannya?

7.3 Tindakan saat menemukan kondisi tidak aman

Jangan mengabaikan bahaya. Bila aman dan sesuai kewenangan, hentikan atau cegah aktivitas yang berisiko, lindungi pasien dan orang di sekitar, beri tanda atau amankan area, lalu laporkan kepada pembimbing atau petugas yang berwenang. Jangan memperbaiki alat listrik, menangani tumpahan bahan berbahaya, atau melakukan tindakan di luar kompetensi tanpa otorisasi.

7.4 Contoh penerapan pada beberapa unit

Unit	Risiko yang perlu diperhatikan	Contoh pengendalian
Rawat inap	Pasien jatuh, benda tajam, pemindahan pasien, kelelahan.	Kunci roda, penilaian risiko jatuh, alat bantu transfer, wadah sharps.
IGD	Paparan darah/cairan tubuh, beban kerja tinggi, kondisi darurat.	Kewaspadaan standar, alur tindakan, APD sesuai risiko, komunikasi tim.
Laboratorium	Spesimen, bahan kimia, benda tajam, tumpahan.	Label, SDS, APD, wadah spesimen, prosedur tumpahan.
Radiologi	Radiasi dan akses area khusus.	Proteksi radiasi dan kepatuhan terhadap aturan akses.
Farmasi	Bahan kimia atau obat berisiko tertentu.	Penyimpanan, pelabelan, penanganan, dan pembuangan sesuai SOP.

STUDI KASUS DAN PEMBAHASAN

Kasus 1. Pajanan benda tajam

Seorang perawat selesai melakukan injeksi. Jarum bekas diletakkan di atas baki karena wadah benda tajam tidak berada di dekat tempat tindakan. Perawat lain kemudian tertusuk jarum tersebut.

Analisis: bahaya utama adalah benda tajam yang tidak segera dikelola. Faktor sistem yang perlu diperiksa adalah ketersediaan dan lokasi wadah, alur kerja, serta kepatuhan prosedur. Pengendalian yang disarankan adalah menyediakan wadah pada titik tindakan, memastikan wadah tidak penuh, memberi edukasi, dan mengevaluasi kepatuhan. Bila terjadi pajanan, ikuti protokol pajanan dan pelaporan fasilitas.

Pertanyaan diskusi: Mengapa menyediakan wadah sharps dekat area tindakan merupakan pengendalian yang penting? Siapa saja yang dapat terdampak?

Kasus 2. Pemindahan pasien

Seorang perawat memindahkan pasien dengan keterbatasan mobilitas dari tempat tidur ke kursi roda seorang diri. Perawat membungkuk dan memutar pinggang saat mengangkat pasien. Setelah tindakan, perawat mengeluh nyeri punggung.

Analisis: kasus menunjukkan bahaya ergonomi. Sebelum transfer, perawat perlu menilai kemampuan pasien, merencanakan bantuan, mengatur tempat tidur dan kursi roda, mengunci roda, serta menggunakan alat bantu yang tersedia. Pemindahan tidak boleh dipaksakan bila kondisi pasien atau beban melebihi kemampuan petugas.

Pertanyaan diskusi: Bagaimana cara mengurangi risiko cedera pada perawat sekaligus menjaga pasien agar tidak jatuh?

Kasus 3. Lantai basah

Di koridor ruang rawat ditemukan lantai basah. Seorang pasien lanjut usia hampir terpeleset ketika berjalan menuju kamar mandi.

Analisis: bahaya fisik berupa permukaan licin dapat mencederai pasien, petugas, atau pengunjung. Area harus diamankan, diberi tanda peringatan, dan dibersihkan sesuai prosedur. Penyebab kebocoran atau sumber cairan perlu diperbaiki agar kejadian tidak berulang.

Pertanyaan diskusi: Mengapa hanya meminta pasien berhati-hati belum cukup sebagai pengendalian risiko?

Kasus 4. Kelelahan dan kesalahan pelayanan

Seorang perawat menjalani beberapa shift malam berturut-turut dan mulai sulit berkonsentrasi. Saat menyiapkan obat, perawat hampir melakukan kesalahan.

Analisis: kelelahan dapat berkaitan dengan beban kerja dan pengaturan shift. Organisasi perlu mengevaluasi jadwal, waktu pemulihan, kecukupan staf, serta mekanisme meminta bantuan. Perawat perlu menyampaikan kondisi yang berpotensi mengganggu keselamatan tindakan.

Pertanyaan diskusi: Bagaimana manajemen beban kerja menjadi bagian dari keselamatan pasien?

RANGKUMAN

• HIPERKES mengintegrasikan higiene perusahaan, kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan ergonomi.

• Sasaran penerapan meliputi pekerja dan lingkungan kerja; pada pelayanan kesehatan, penerapannya juga mendukung keselamatan pasien.

• Bahaya di rumah sakit dapat berupa biologis, kimia, fisik, ergonomi, dan psikososial.

• Kesehatan kerja dipengaruhi oleh kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja.

• Higiene perusahaan menjalankan siklus identifikasi, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan.

• Pengendalian risiko mengikuti hierarki eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administratif, dan APD.

• Perawat berperan mengenali bahaya, melakukan praktik aman, melaporkan insiden, dan berkolaborasi dalam perbaikan.

GLOSARIUM

Istilah	Pengertian singkat
HIPERKES	Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja; dalam modul ini dibahas bersama aspek keselamatan kerja.
K3	Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
Bahaya (hazard)	Sumber atau keadaan yang berpotensi menimbulkan cedera atau gangguan kesehatan.
Risiko	Kemungkinan terjadinya dampak dan tingkat keparahannya.
APD	Alat Pelindung Diri.
PAK	Penyakit Akibat Kerja.
Near miss	Kejadian hampir celaka yang tidak menimbulkan cedera.
SDS/LDK	Safety Data Sheet / Lembar Data Keselamatan bahan.
Ergonomi	Penyesuaian pekerjaan, alat, dan lingkungan dengan kemampuan manusia.

EVALUASI PEMBELAJARAN

A. Pertanyaan uraian

1. Jelaskan pengertian HIPERKES dan empat bidang yang saling berkaitan dalam penerapannya.

2. Uraikan perbedaan bahaya biologis, kimia, fisik, ergonomi, dan psikososial disertai masing-masing satu contoh di rumah sakit.

3. Jelaskan hubungan kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja terhadap kesehatan perawat.

4. Uraikan tahapan higiene perusahaan mulai dari identifikasi sampai pemantauan.

5. Jelaskan lima tingkatan hierarki pengendalian risiko dan berikan contoh penerapannya di ruang rawat inap.

6. Mengapa keselamatan tenaga kesehatan dapat mendukung keselamatan pasien? Berikan dua contoh.

7. Apa yang harus dilakukan perawat atau mahasiswa ketika menemukan kondisi tidak aman di area praktik?

B. Latihan pilihan ganda singkat

1. Sasaran utama higiene perusahaan adalah ....

A. Lingkungan kerja
B. Pasien
C. Keluarga
D. Pembiayaan

2. Kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja merupakan ....

A. Jenis APD
B. Komponen kesehatan kerja
C. Jenis insiden
D. Tahap rehabilitasi

3. Contoh bahaya biologis adalah ....

A. Kabel terkelupas
B. Lantai licin
C. Darah dan mikroorganisme patogen
D. Postur membungkuk

4. Urutan pengendalian risiko yang paling diutamakan adalah ....

A. APD
B. Administratif
C. Rekayasa
D. Eliminasi

5. Kejadian hampir celaka disebut ....

A. Near miss
B. PAK
C. Substitusi
D. Rehabilitasi

6. Mengganti bahan berbahaya dengan bahan yang lebih aman disebut ....

A. Eliminasi
B. Substitusi
C. APD
D. Pelaporan

7. Penyakit yang disebabkan pekerjaan atau lingkungan kerja disebut ....

A. PAK
B. Near miss
C. Insiden tanpa cedera
D. Kecelakaan pasien

8. Nyeri punggung setelah mengangkat pasien dengan posisi salah berkaitan dengan bahaya ....

A. Kimia
B. Biologis
C. Ergonomi
D. Radiasi

9. Pelayanan pendidikan dan penyuluhan kesehatan kerja termasuk ....

A. Kuratif
B. Promotif
C. Rehabilitatif
D. Administratif

10. Pelaporan insiden berguna untuk ....

A. Menyalahkan petugas
B. Menyembunyikan kejadian
C. Menghentikan seluruh pelayanan
D. Pembelajaran dan perbaikan sistem

Kunci latihan pilihan ganda

1. A • 2. B • 3. C • 4. D • 5. A • 6. B • 7. A • 8. C • 9. B • 10. D

DAFTAR PUSTAKA DAN SUMBER MATERI

Daftar berikut merupakan sumber utama yang digunakan dalam penyusunan modul, sesuai dokumen yang diunggah.

1. Aprilliani, C., Fatma, F., Syaputri, D., Manalu, S. M. H., Sulistiyani, Handoko, L., Tanjung, R., Asrori, M. R., Simangunsong, D. E., Kumala, C. M., Romas, A. N., Situmeang, L., & Firdaus. (2022). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. PT Global Eksekutif Teknologi.

2. Hendrik, Anshar, & Arpandjam'an. (2020). *Modul Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar, Jurusan Fisioterapi.

3. Sujoso, A. D. P. (2012). *Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Jember University Press.

4. *Makalah HIPERKES* (dokumen materi unggahan). Bagian konsep HIPERKES, higiene perusahaan, kesehatan kerja, keselamatan kerja, ergonomi, dan peran perawat HIPERKES.

5. *HIPERKES (Higiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja) untuk Paramedis* (dokumen presentasi unggahan).

6. Poltekkes Kemenkes Denpasar. (2025). *Pedoman Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2025*. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Nomor HK.02.03/F.XXXII/4192/2025.

Catatan penggunaan akademik

Contoh penerapan keselamatan pasien dalam modul merupakan aplikasi konsep HIPERKES/K3 pada konteks keperawatan. Untuk keputusan klinis, pengelolaan pajanan, pemilihan APD, pengelolaan limbah, dan penanganan insiden, mahasiswa wajib mengikuti SOP serta kebijakan terbaru dari fasilitas pelayanan kesehatan dan arahan pembimbing klinik.

— SELESAI —